

La broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO) à l'état stable

Sekhane Tarek

Service de pneumologie/HMRUC

Objectifs

1. Définir la BPCO
2. Connaître les facteurs de risque de la BPCO
3. Poser le diagnostic positif et écarter les diagnostics différentiels
4. Classer les malades en stades de sévérité (GOLD)
5. Rechercher les comorbidités associées
6. Traiter et prévenir la BPCO

Plan

1. Définition
2. Intérêt de la question
3. Facteurs de risques
4. Physiopathologie
5. Anapath
6. Diagnostic positif
7. Diagnostic différentiel
8. Co-morbidités
9. Prise en charge thérapeutique
10. Pronostic
11. Prévention
12. Conclusion

Définition

- Maladie respiratoire chronique fréquente, qui peut être prévenue et traitée, définie par

The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD):

«Une affection pulmonaire hétérogène caractérisée par des **symptômes respiratoires chroniques** : dyspnée, toux, crachats et/ou exacerbations ; dus à des anomalies des voies respiratoires (bronchite, bronchiolite) et/ou des alvéoles (emphysème) qui provoquent **une obstruction persistante, souvent progressive**, des voies respiratoires»

Définition

- Devant un contexte clinique approprié et la présence de facteurs de risque, la mise en évidence d'un TVO non complètement réversible ($FEV1/FVC < 0,7$ post-bronchodilatation) mesuré par spirométrie; confirme le diagnostic de la BPCO

Définition

Pré-BPCO :

- Ce terme a récemment été avancé pour désigner les individus de tout âge, qui présentent des symptômes respiratoires et/ou d'autres anomalies structurelles et/ou fonctionnelles détectables, en l'absence d'un trouble ventilatoire obstructif à la spirométrie. Ces patients peuvent (ou non) développer une obstruction persistante des voies respiratoires (c.-à-d. BPCO) au fil du temps
- Cette définition a remplacé les anciennes définitions où on parlait d'entité clinique ou anatomique partiellement incluses dans la BPCO: bronchite chronique (symptômes) et d'emphysème pulmonaire (anomalies structurelles)

Définition

- **La bronchite chronique** : définition est purement clinique : toux productive (c'est-à-dire avec expectoration) quotidienne ou quasi-quotidienne durant au moins 3 mois par an et au cours d'au moins 2 années consécutives.
- **L'emphysème** : élargissement anormal et permanent des espaces aériens distaux, avec destruction des parois alvéolaires, sans fibrose associée.
 - Emphysème Centro-lobulaire (destruction centrée sur la bronchiole avec préservation des capillaires pulmonaires, à l'origine d'une hypoxémie par inégalité des rapports ventilation/perfusion).
 - Emphysème pan-lobulaire: destruction parallèle des bronchioles et des capillaires sur l'ensemble du lobule, hypoxémie de repos tardive)
 - Emphysème para septal, de topographie sous-pleurale.

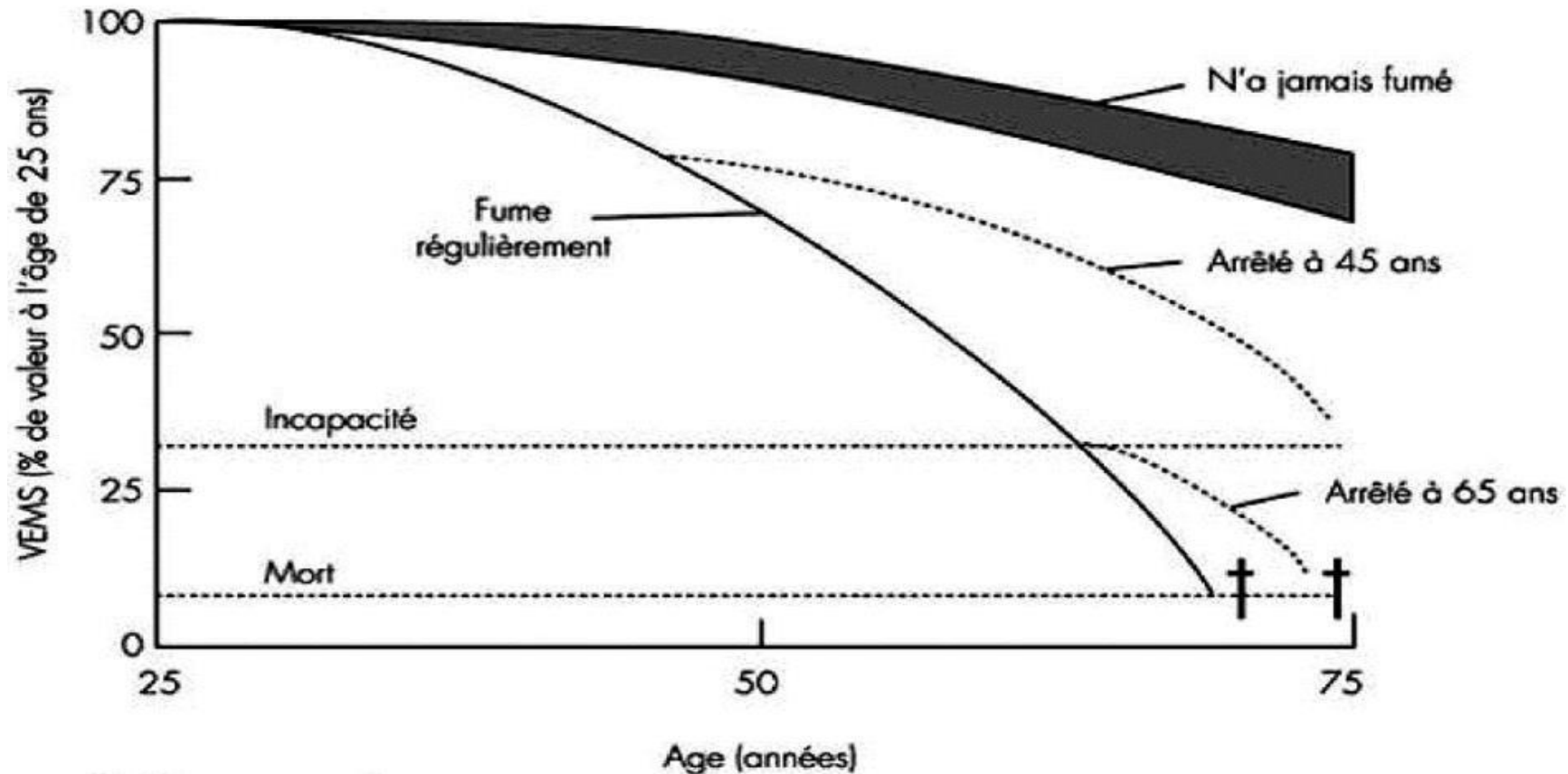
Intérêt de la question

- **Problème de santé publique dans le monde et en Algérie**
 - Prévalence dans le monde : en 2019 10,3 % (392 millions de personnes)
 - En Algérie selon Breath 3,7 % , Alger (4,9 % , rare avant l'âge de 40 ans (0,1 %), Annaba (6,4 %)
 - C'est la troisième cause de décès dans le monde avec 6 % du total des décès, ce qui représente 3,3 millions de décès en 2019 selon the Global Burden of Disease Study (GBD)
- **Diagnostic:** maladie sous diagnostiquée
- **Impact économique :** une augmentation des dépenses de santé et a un impact négatif sur la qualité de vie
- **Prévention :**+++++++ lutter contre le tabagisme

Facteurs de risque

- **Facteurs exogènes:**
 - Tabagisme actif+++++: (plus de 50%) responsable d'un déclin accéléré de VEMS
 - En 2020, l'OMS a estimé que la prévalence mondiale s'élevait à 23,9 %
 - Tabagisme passif
 - il existe une relation dose-effet formel en effet :
 - Le déclin physiologique du VEMS est de 8 à 20 ml/an
 - Chez le fumeur le déclin du VEMS est de 60 ml/an (03 fois plus rapide)
 - Le sevrage tabagique est le seul qui peut réduire le déclin du VEMS +++

Facteurs de risque



Déclin du VEMS avec l'âge

La zone grise représente le déclin physiologique (non-fumeur ou fumeur non réceptif aux effets néfastes de la cigarette), la ligne continue le déclin accéléré observé chez le fumeur réceptif. La ligne pointillée représente le déclin, à partir de 45 ans, chez un ex-fumeur ayant cessé de fumer à l'âge de 45 ans.

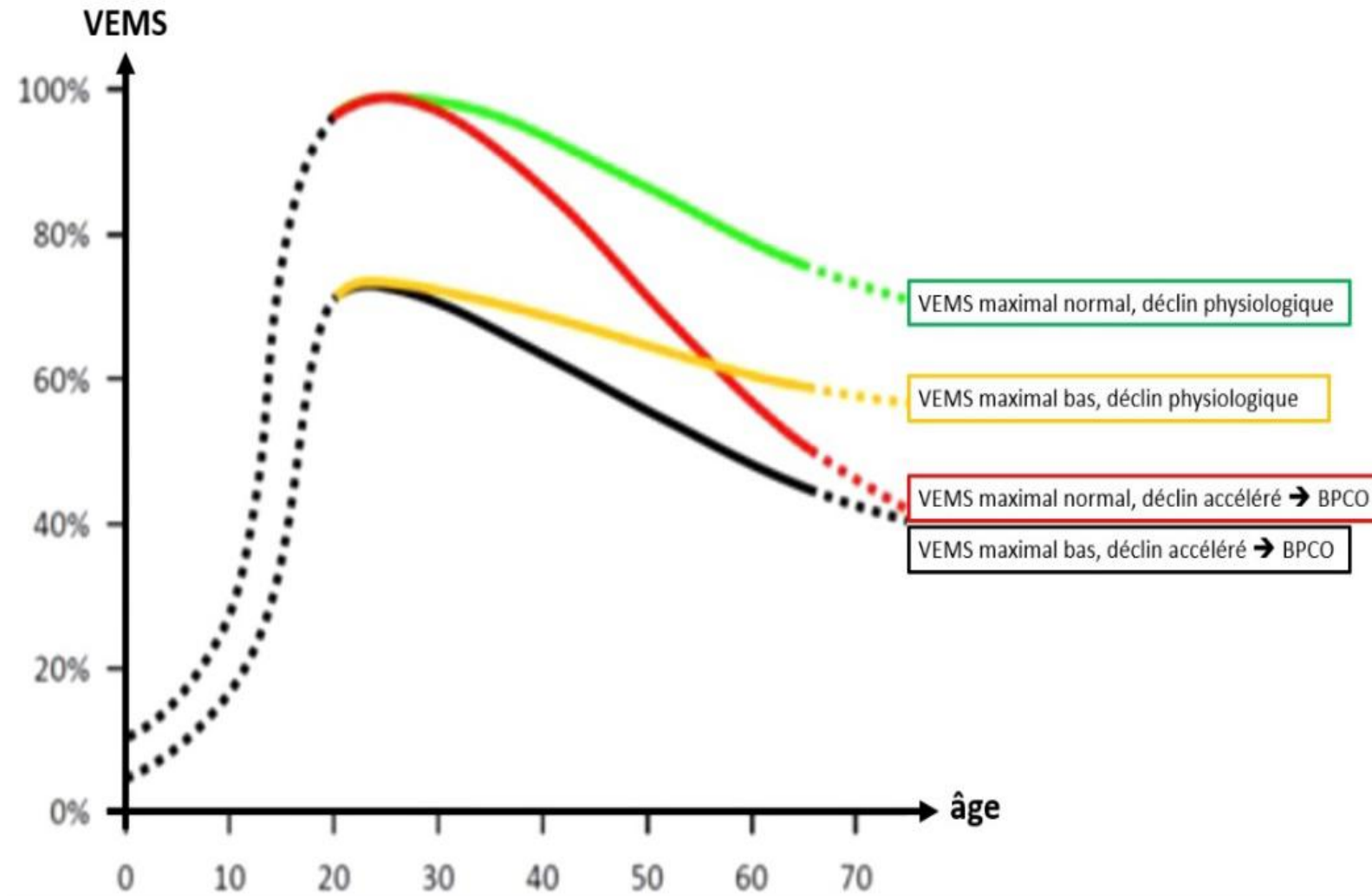
Facteurs de risque

- Exposition professionnelle (produits chimiques +++)
- Pollution atmosphérique
- Pollution domestique (les émissions des cuisinières et du chauffage ; biomasse tel que charbon du bois)
- **Facteurs endogènes :**
 - Déficit en alpha 1 anti trypsine (moins de 1%)
 - RGO

Facteurs de risque

- **Evènements du début de la vie altérant du développement broncho-pulmonaire**
 - Prématurité, petit poids de naissance
 - Infections respiratoires de la petite enfance
 - Tabagisme passif, tabagisme actif débuté très précocement
 - Asthme non contrôlé.
- **Infections**
 - Infections respiratoires basses de la petite enfance
 - Tuberculose
 - Infections par le VIH .

Facteurs de risque



Physiopathologie

Inflammation broncho-pulmonaire :

- Pour préserver l'intégrité des voies aériennes en réponse à une agression, comme l'inhalation de fumée de tabac, l'organisme humain fait appel à des moyens de défenses immunitaires (innés ,adaptatifs), ayant comme conséquence un recrutement de cellules inflammatoires dans les voies aériennes (PNN; lymphocytes macrophage cellule dendritique) ces cellules peuvent être à l'origine:
- Dégradation de tissu pulmonaire par la sécrétion de protéases ➡ l' emphysème
- l'apoptose des cellules de structure
- L'hyperplasie des cellules à mucus de l'épithélium bronchiolaire,

Physiopathologie

Stress oxydatif et antioxydant :

- Les poumons, en raison de leur exposition à l'environnement, sont continuellement exposés à des oxydants (radicaux libres) générés à partir de polluants atmosphériques et de fumée de cigarette,
- Les poumons sont protégés par des systèmes antioxydants **enzymatiques** tels que la catalase, le superoxyde dismutase (SOD), et **non enzymatiques** tel que : la mucine, acide urique, vitamine C, albumine qui sont des agents antioxydants présents dans la phase liquidienne du mucus.
- Lorsque l'équilibre entre oxydants et antioxydants penche en faveur des premiers, un stress oxydatif se produit.
- Le stress oxydant produit non seulement des effets nocifs directs sur les poumons, mais active aussi les mécanismes moléculaires qui déclenchent l'inflammation pulmonaire,

Physiopathologie

Balance protéase anti protéase :

La dégradation des fibres élastiques tant au niveau alvéolaire que bronchique est un des aspects fondamentaux de la physiopathologie de la BPCO et il résulte d'un déséquilibre de la balance protéases - anti protéases,

Ce déséquilibre est lié à une augmentation des protéases : enzymes élastolytiques (élastase neutrophile, MMP-9 et MMP-12) produites par les neutrophiles et les macrophages recrutés dans les voies aériennes et/ou à un déficit en anti protéases (par exemple l' α -1 antitrypsine dont le déficit est à l'origine d'un emphysème précoce),

Anatomie pathologique :

Atteinte des voies aériennes :

- Métaplasie squameuse et d'hyperplasie des cellules caliciformes (ou cellules à mucus) de l'épithélium bronchiolaire.
- le dépôt de matériel extracellulaire amorphe péribronchiolaire responsable d'une fibrose péribronchiolaire
=> l'épaississement de la paroi bronchiolaire => l'obstruction des voies

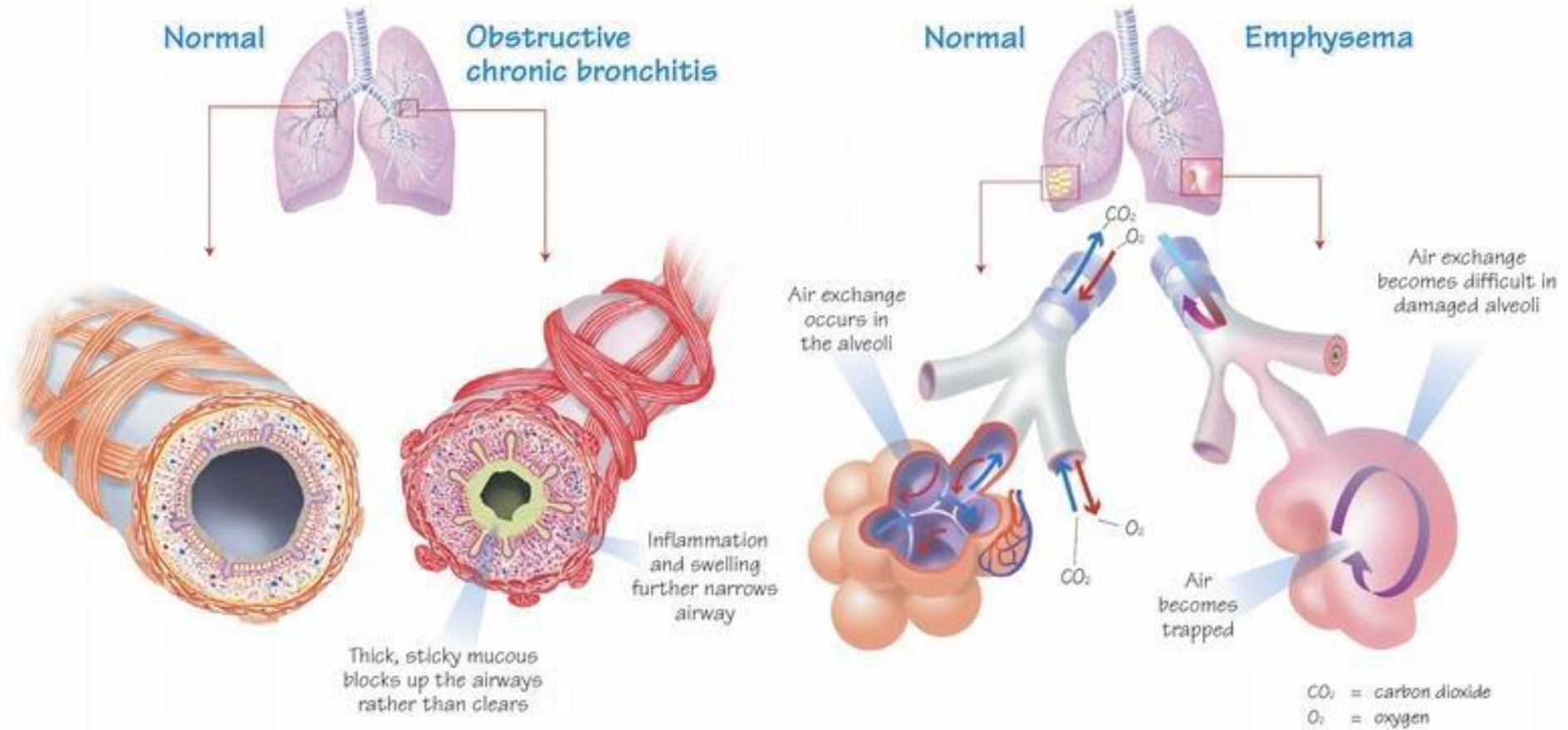
Atteinte alvéolaire :

- l'emphysème : destruction des parois alvéolaires conduisant à un élargissement anormal des EA.
- La dégradation protéolytique de la matrice extracellulaire par les protéases (PNN et macrophages)

Atteinte vasculaire :

- Le remodelage vasculaire pulmonaire est caractérisé par un épaississement de la paroi artérielle, une réduction du diamètre de la lumière artérielle et une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires

OBSTRUCTIVE CHRONIC BRONCHITIS AND/OR EMPHYSEMA



Diagnostic positif

1. Recherche des FDR

2. Les symptômes :

- Toux persistante ou intermittente
- Expectoration
- Dyspnée qui s'aggrave à l'effort ou lors des exacerbations

Diagnostic positif

Echelle mMRC de la dyspnée

- Stade 0 : je suis essoufflé uniquement pour un effort important
- Stade 1 : je suis essoufflé quand je me dépêche à plat ou quand je monte une pente légère
- Stade 2 : je marche moins vite que les gens de mon âge à plat ou je dois m'arrêter quand je marche à mon rythme à plat
- Stade 3 : je m'arrête pour respirer après 90 mètres ou après quelques minutes à plat
- Stade 4 : je suis trop essoufflé pour quitter ma maison ou je suis essoufflé rien qu'à m'habiller

Diagnostic positif

3. L'examen clinique :

-Signes de distension:

- Respiration à « lèvres pincées »
- Signe de CAMPBELL .
- Signe de HOOVER,
- Thorax en tonneau

-Signes de gravité : tirage; cyanose ,Hippocratisme digital

-Signes d'ICD

-Calculer l'IMC

Mais l'examen peut être normal

Diagnostic positif

Les examens complémentaires :

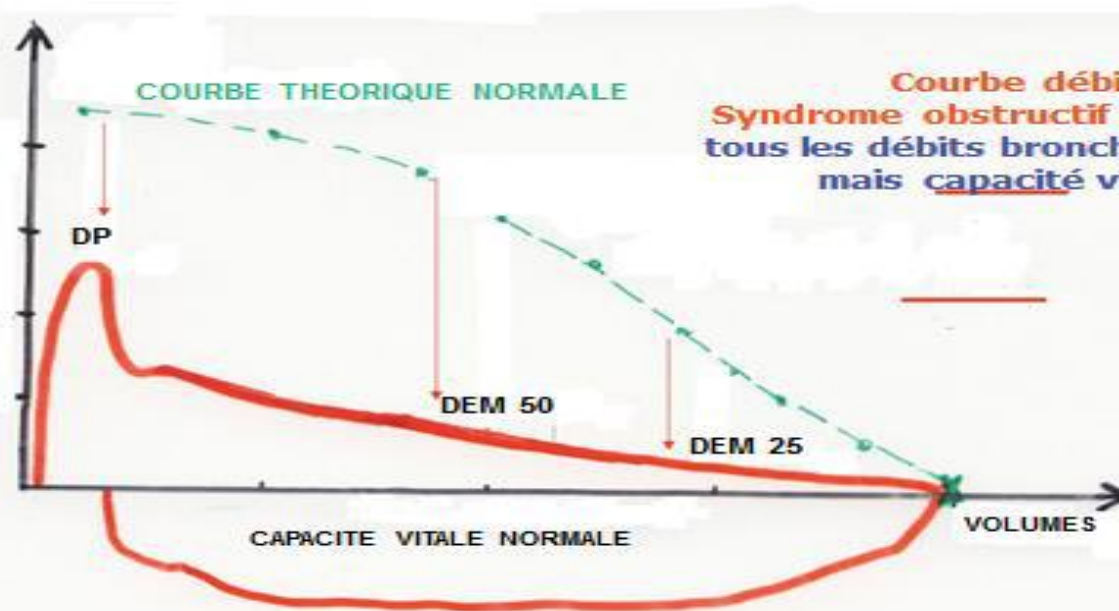
-EFR:

- Spirométrie +test de réversibilité : **diagnostic et sévérité**
- Pléthysmographie : VR , CPT (distension)
- Test de marche de six minutes: tolérance a l'effort et pronostic
- Gazométrie: IRC ou exacerbation

Spirométrie lente et forcée sans/avec test de réversibilité

	Meilleur Test avant BD			Meilleur Test après BD			Dif. Pré	Dif. Pré%
	Norme	Mes.	%Norme	Mes.	%Norme			
CV(L)	4,59	4,72	103	4,93	107	0,21	4	
VT(L)	—	1,31	—	1,33	—	0,02	1	
VRi(L)	—	1,90	—	1,89	—	-0,01	0	
VRE(L)	—	1,51	—	1,71	—	0,20	13	
CI(L)	—	3,21	—	3,21	—	0,01	0	
VEMs/CVF(%)	76	42	55	43	56	1	1	
VEMs/CV(%)	76	38	50	38	50	0	0	
CVF(L)	4,41	4,28	97	4,41	100	0,13	3	
VEMs(L)	3,45	1,80	52	1,88	54	0,08	4	
DEP(L/S)	8,53	4,99	58	4,75	56	-0,23	-5	
D75(L/S)	7,56	1,49	20	1,64	22	0,15	10	
D50(L/S)	4,55	0,81	18	0,75	16	-0,06	-8	
D25(L/S)	1,74	0,28	16	0,30	17	0,02	6	
DEM(L/S)	3,52	0,66	19	0,68	19	0,01	2	

DEBITS



Courbe débit-volume

Syndrôme obstructif pur avec chute de tous les débits bronchiques expiratoires mais capacité vitale normale

Plethysmographie avec ou sans résistances des voies aériennes

	Meilleur test avant BD			Meilleur test après BD			
	Norme	Mes.	%Norme	Mes.	%Norme	Dif. Pré%	Dif. Pré%
CPT(L)	7,30	9,65	132	—	—	—	0
CV (cpt)(L)	4,59	4,72	103	—	—	—	0
VGT(L)	3,69	6,51	176	—	—	—	0
VR(L)	2,49	4,93	198	—	—	—	0
VR/CPT(%)	38,16	51,11	134	—	—	—	0

Capacité de diffusion du monoxyde de carbone CO:

	Norme	Test 1		Test 2		Moyenne	
		Mes.	%Norme	Mes.	%Norme	Mes.	%Norme
Hb(gr/100ml)	14,60	12,90		12,90		12,90	
CRF'sb(L)	3,69	3,68	100	3,95	107	3,81	103
Vi(L)	4,41	4,92	112	4,70	106	4,81	109
VA(L)	7,30	7,17	98	7,16	98	7,16	98
KCO cor(mL/mmHg/Min)	4,04	1,86	46	1,92	47	1,89	47
DLCO cor(mL/mmHg/Min)	29,52	13,35	45	13,71	46	13,53	46

Diagnostic positif

: classification de la sévérité de l'obstruction bronchique dans la BPCO en 4 stades.
Le rapport VEMS/CVF est exprimé en valeur absolue ; le VEMS est exprimé en % de la valeur prédite (mesure post BD).

TVO	sévérité	Définition
VEMS/CVF post BD < 70%	grade GOLD 1 Obstruction bronchique légère	VEMS ≥ 80%
	grade GOLD 2 Obstruction bronchique modérée	VEMS 50-79%
	grade GOLD 3 Obstruction bronchique sévère	VEMS 30-49%
	grade GOLD 4 Obstruction bronchique très sévère	VEMS < 30%

Diagnostic positif

- **Les examens complémentaires :**

- Télé thorax: F+P** : systématique pour faire le diagnostic différentiel ou rechercher une complication . « signes de distension ou de destruction parenchymateuse »

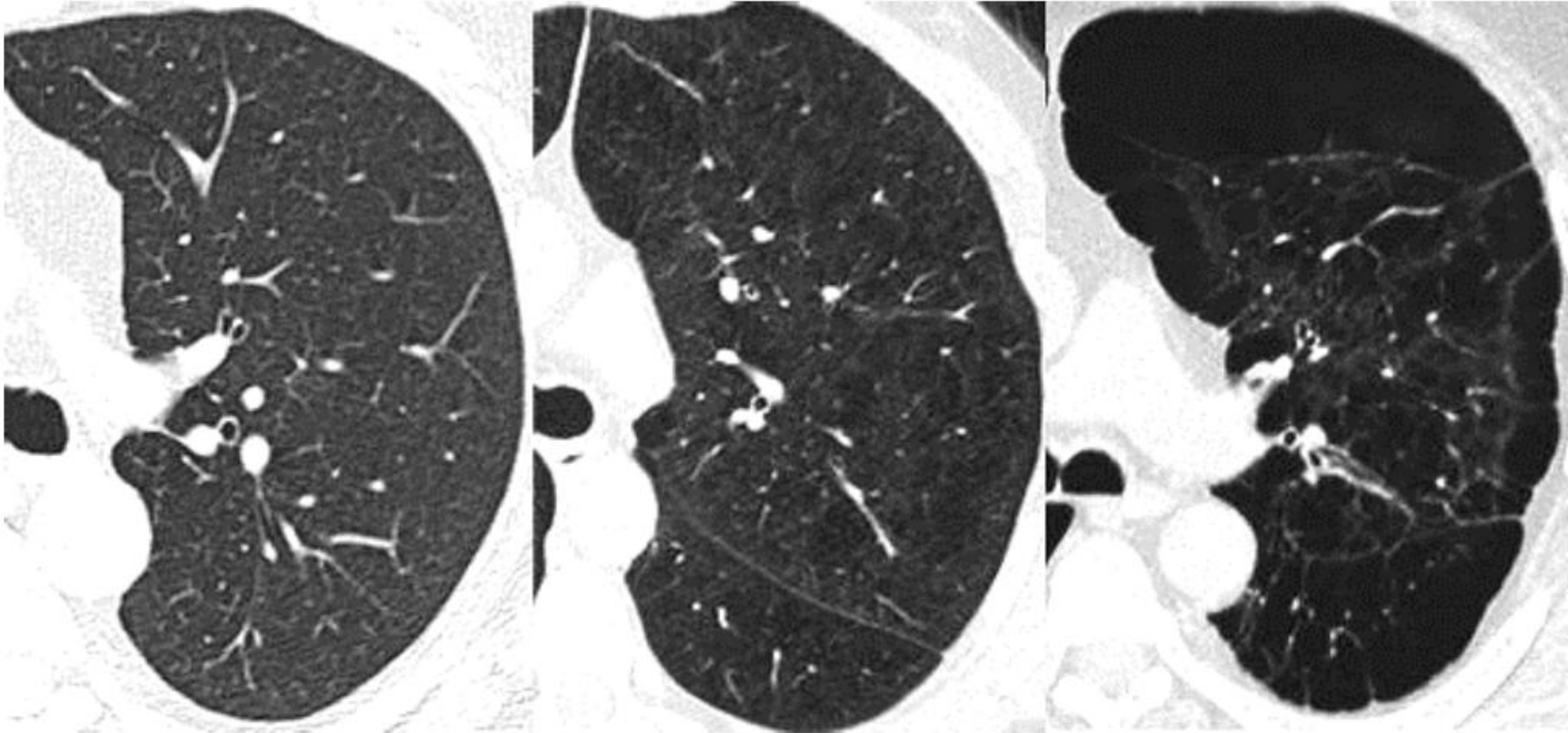
- Exploration cardiaque** : HTAP +++; IC

- Biologie**: NFS + dosage de alpha 1 anti-trypsine

Diagnostic positif



Diagnostic positif



La sévérité de la BPCO

classification de la sévérité clinique

A : faible risque d'exacerbations, peu de symptômes

B : faible risque d'exacerbations, symptômes significatifs

E : à risque d'exacerbation

Les classes C et D ont été abandonnées et réunies en une seule, « E »

Groupes					
Exacerbations					
≥ 2 / an ou ≥ 1 / an avec hospitalisation	E (anciennement C et D)				
0 ou 1 / an sans hospitalisation	<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td><i>mMRC < 2</i></td><td><i>mMRC ≥ 2</i></td></tr></table>	A	B	<i>mMRC < 2</i>	<i>mMRC ≥ 2</i>
A	B				
<i>mMRC < 2</i>	<i>mMRC ≥ 2</i>				
	<i>Dyspnée d'effort</i>				

Diagnostic positif

- On doit évoquer une BPCO devant:
- L'apparition ou l'aggravation de symptômes respiratoires chez un sujet présentant un facteur de risque (tabac).
- Tout consultant âgé de 40 ans et plus, présentant ou non des symptômes respiratoires évocateurs, avec notion d'exposition à des facteurs de risque connus (notamment tabac ≥ 10 paquets-année).
- Mais la confirmation est spirométrique :

VEMS/CVF < 70% en post Brocho dilatation.

Diagnostic différentiel

1. Ne pas confondre entre , bronchite chronique , emphysème et BPCO
2. Eliminer les pathologies avec une composante de dyspnée sifflante :
 - **L'asthme bronchique :**
 - Terrain atopique, rhinite associée
 - Obstruction bronchique complètement réversible.
 - **L'insuffisance cardiaque gauche :**
 - Orthopnée et Cardiomégalie.
 - **Les bronchectasies**
 - Bronchorrhée.
 - Antécédents d'infections respiratoires dans l'enfance.

Diagnostic différentiel

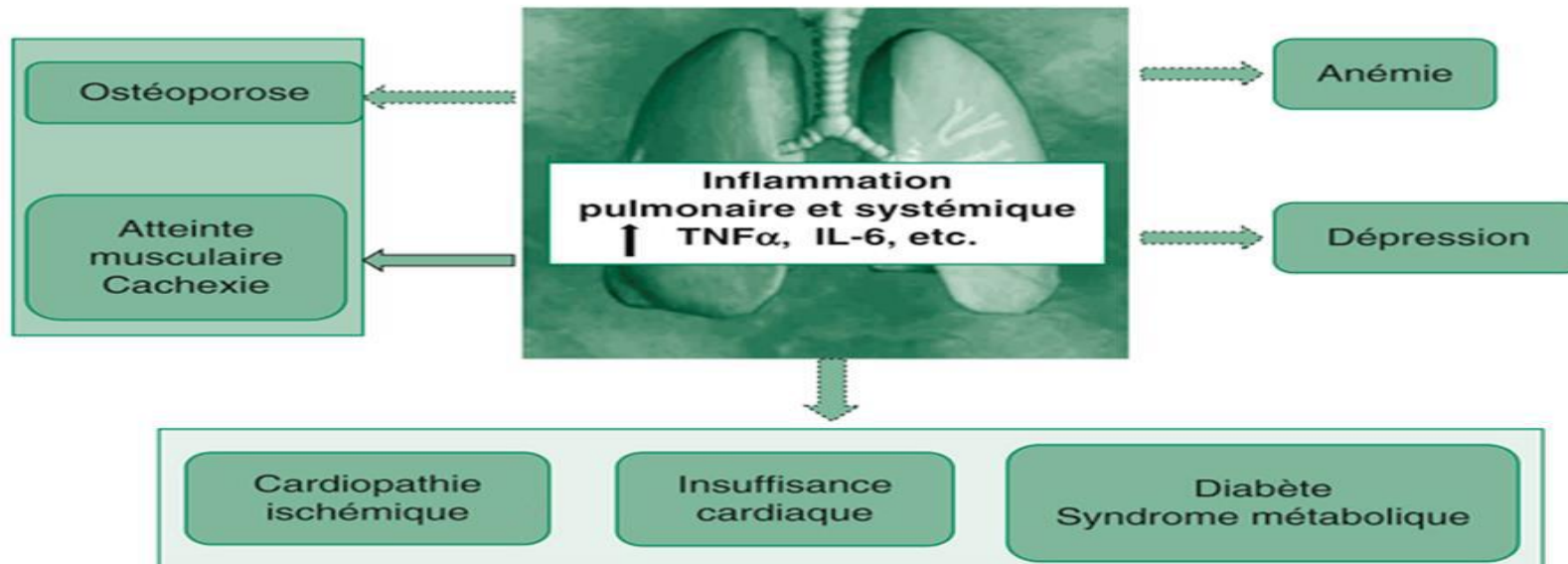
	BPCO	Asthme
Définition	Obstruction bronchique non complètement réversible	Obstruction bronchique totalement ou presque totalement réversible
Terrain	Fumeur, âge > 40ans	Adulte jeune, l'exposition allergénique déclenche les symptômes
Rhinosinusite chronique	Inconstante, peu symptomatique	Quasi constante, parfois polypose naso-sinusienne
Histoire naturelle	Survient vers 40 ans et souvent aggravation progressive pouvant mener à l'insuffisance respiratoire, émaillée d'exacerbations	Débuté souvent dans l'enfance, symptômes de brève durée variables et réversibles, exacerbations souvent liées à l'absence ou l'arrêt du traitement anti-inflammatoire inhalé
Clinique (forme typique)	Dyspnée d'effort puis de repos ± bronchite chronique	Symptômes variables et réversibles, périodes asymptomatiques fréquentes
Imagerie	Emphysème (inconstant)	Normale le plus souvent
EFR	TVO permanent. La spirométrie n'est jamais normale.	TVO réversible. La spirométrie peut être normale. Hyper-réactivité bronchique

Co morbidités

- Comparativement au sujet sain le malade BPCO à un risque multiplié par
 - 5 : une pathologie cardio-vasculaire
 - 3 : un accident vasculaire cérébral
- 40% des patients BPCO ont au moins une comorbidités .
- Ces comorbidités sont représentées essentiellement par : l'HTA, le diabète, le syndrome métabolique , l'AVC , le SAHOS, le cancer bronchique, HTAP, la dénutrition, la dépression, l'ostéoporose, l'anémie , RGO , l'atrophie musculaire.....

Co morbidités

CO-MORBIDITES	RESPIRATOIRE	EXTRA RESPIRATOIRE
	Cancer bronchique SAS HTAP	Cardio-vasculaire Dysfonction musculaire Ostéoporose Dénutrition Anémie dépression



Prise en charge thérapeutique

I- But :

- Améliorer la fonction respiratoire et réduire la vitesse de son déclin
- Prévenir les complications (exacerbations, handicap, insuffisance respiratoire...)
- Réduire les symptômes (dyspnée)
- Augmenter la capacité d'exercice
- Améliorer la qualité de vie
- Réduire la mortalité

**Le sevrage total et définitif du tabac est la seule mesure qui modifie de façon certaine
l'histoire naturelle de la maladie**

Traitement

2- Moyens :

A. moyen pharmacologique :

- **Bronchodilatateurs inhalés:**
 - Bronchodilatateurs de courte durée d'action :
 - B 2 mimétique type salbutamol
 - Anticholinergique type ipratropium
 - Bronchodilatateurs de longue durée d'action :
 - B 2 mimétique type Salmeterol Formoterol
 - Anticholinergique type tiotropium
- **Corticostéroïdes inhalés :** Budesonide Fluticasone, Beclomethasone

Traitement

2- Moyens :

B. Moyen non pharmacologique:

- Le sevrage tabagique
- La vaccination antigrippal et anti pneumococcique
- Réhabilitation respiratoire
- Equilibre diététique
- Oxygénothérapie en cas D'IRC : oxygénothérapie au long cours a domicile (OLD) ,
Ventilation non invasive (VNI : pour les patients sévères **hypercapneiques**)

Ne pas oublier la prise en charge des comorbidités

Traitement

2- Traitement pharmacologique et indications

	Traitement inhalé	Situation clinique
	Bronchodilatateurs de courte durée d'action (bêta2 agoniste et/ou anticholinergique)	Tous Seul traitement des malades peu symptomatiques sans exacerbations
1e ligne	Bronchodilatateur de longue durée d'action en monothérapie	
	Bêta2 agoniste	Dyspnée dans la vie quotidienne
	Anticholinergique	Dyspnée ou exacerbations
2e ligne	Associations de deux médicaments	
	Association de bronchodilatateurs de longue durée d'action (bêta2 agoniste et anticholinergique)	Dyspnée +/- exacerbations malgré traitement de 1e ligne
	Association corticostéroïde inhalé+bêta2 agoniste de longue durée d'action	Exacerbations sans dyspnée importante malgré traitement de 1e ligne
3e ligne	Triple thérapie	Exacerbations malgré un traitement double Dyspnée malgré CSI/LABA

Traitement

2- Traitement pharmacologique et indications

Initial Pharmacological Treatment

Figure 3.7

≥ 2 moderate exacerbations or
≥ 1 leading to hospitalization

GROUP E

LABA + LAMA*

consider LABA+LAMA+ICS if blood eos ≥ 300*

0 or 1 moderate exacerbations
(not leading to hospital admission)

GROUP A

A bronchodilator

GROUP B

LABA + LAMA*

mMRC 0-1, CAT < 10

mMRC ≥ 2, CAT ≥ 10

surveillance

Stades de Sévérité

BPCO légère

BPCO modérée

BPCO sévère

BPCO très sévère

Rythme des Consultations

Tous les 6 mois

3 à 6 mois

3 mois

Tous les mois

Sévérité de la maladie

TVO léger à modéré

TVO sévère sans OLD

IRC chronique avec OLD

Rythme des examens (EFR + radiographie thoracique)

Tous les 1 à 2 ans

3 mois

Tous les mois

Pronostic

- Les facteurs de pronostic sont basés sur les 4 variables suivantes (BODE index) :
 - L'indice de masse corporelle ou **B**MI
 - Le degré de sévérité du syndrome **O**bstructif (VEMS).
 - L'intensité de la **D**yspnée selon l'échelle du mMRC.
 - La tolérance à l'**E**xercice mesurée par le TM6.
- En plus :
 - Fréquence des exacerbations
 - La présence des comorbidités

Pronostic

Variables	INDEX BODE			
	0	1	2	3
VEMS (% prédit)	≥ 65%	50 - 64%	36 - 49%	≤ 35%
TDM6	≥ 350 m	250 - 349 m	150 - 249 m	≤ 149 m
Dyspnée mMRC	0 - 1	2	3	4
BMI(IMC) (kg/m²)	> 21	≤ 21		

Mortalité selon le score

Quartiles

Score

Mortalité à 4 ans

1

0-2

15%

2

3-4

30%

3

5-6

40%

4

7-10

80%

VEMS : volume expiratoire maximal-seconde ; IMC : indice de masse corporelle ;
MRC : Medical Research Council.

Prévention

- **Diagnostiquer précocement la BPCO**
- **Lutter contre les facteurs de risque :**
 - La première mesure de prévention est l'arrêt du tabac
 - L'arrêt du tabagisme est le seul moyen connu susceptible de ralentir le déclin du VEMS.
- **La vaccination :**

antigrippal chaque an et anti pneumococcique chaque 05 ans (sujet plus de 65ans et BPCO au stade sévère)

Conclusion

- La BPCO est une maladie chronique des voies aériennes sous diagnostiquée
- La BPCO reste une maladie qu'on peut prévenir et traiter
- Le diagnostic positif est fonctionnel
- La réalisation de spirométrie est obligatoire chez tout consultant âgé de plus de 40 ans, présentant des symptômes respiratoires évocateurs, avec notion d'exposition à des facteurs de risque connus
- Seul l'arrêt du tabac peut ralentir le déclin de VEMS
- La recherche et le traitement des comorbidités est primordiale

Exacerbation de la BPCO (EAPBCO)

Plan

1. Définition
2. Intérêt de la question
3. Facteurs de risque
4. Diagnostic positif
5. Diagnostic étiologique
6. Diagnostic différentiel
7. Prise en charge
8. Conclusion

Objectifs

- Définir une exacerbation/décompensation de BPCO
- Poser le diagnostic positif et du diagnostic différentiel
- Reconnaître le lieu de traitement
- Savoir rechercher les facteurs étiologiques
- Traiter et prévenir une exacerbation de BPCO

I. Définition

- Évènement caractérisé par une augmentation de la dyspnée et/ou de la toux et des expectorations qui s'aggravent sur moins de 14 jours, pouvant s'associer à une tachypnée et/ou une tachycardie,
- Souvent associé à une augmentation de l'inflammation locale et systémique en lien avec une infection, la pollution ou une autre agression des voies aériennes.

II. Intérêt de la question

- Les EABPCO constituent un évènement important dans l'évolution de la BPCO car elle a un impact négatif important sur:
 - l'état clinique : plus symptomatique , altération de la qualité de vie
 - le nombre d'hospitalisation et de réadmission plus important
 - la progression de la maladie : déclin plus rapide de la fonction respiratoire
- Les exacerbateurs fréquents ont une augmentation de la prévalence des comorbidités extrapulmonaires (maladies cardiovasculaires, le RGO, la dépression, l'ostéoporose et l'altération des fonctions cognitives)
- Surmortalité à court et long terme: environ 50% de décès à 5 ans après une exacerbation hospitalisée

III. Facteurs de risque

- La fréquence des EA BPCO augmente avec la sévérité de la BPCO jugée sur le stade GOLD,
- Plusieurs comorbidités semblent associées au phénotype «exacerbateur fréquent»:
 - comorbidités cardiovasculaires incluant athérosclérose, cardiopathie ischémique, HTA, IC,
 - l'AVC
 - l'RGO
 - l'anxiété
 - la dépression
 - l'ostéoporose

IV. Diagnostic positif

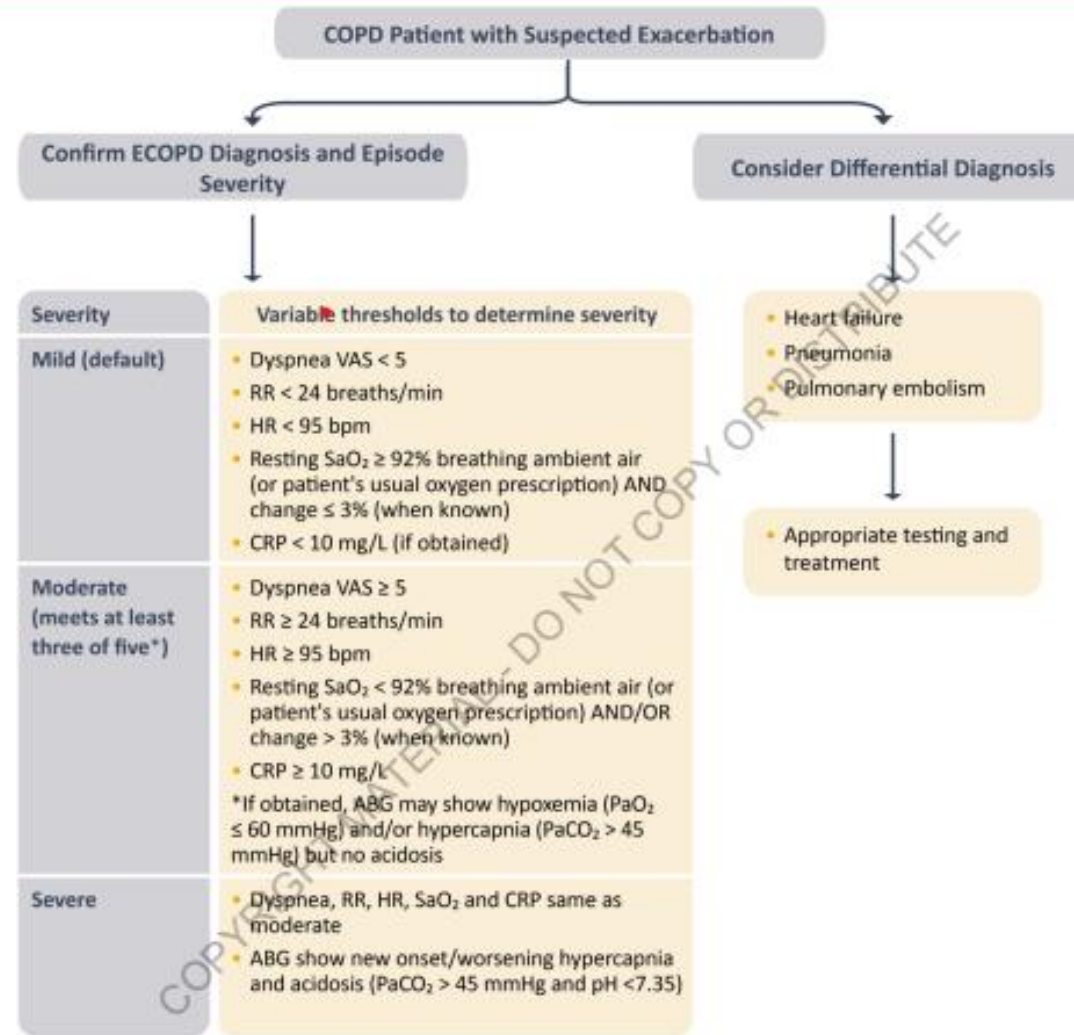
- Le diagnostic est basé sur les critères de définition : **majoration de la dyspnée et/ou de la toux et/ou de l'expectoration** (volume, purulence) **sur plus de 2 jours ou avec modification thérapeutique** .
- Autres symptômes possibles :
 - Râles sibilants, sensation d'oppression thoracique, la fièvre, asthénie,
 - œdème des membres inférieurs ou la douleur thoracique ne sont pas classiques

Gravité de l' exacerbation

- **Légère** : augmentation des symptômes contrôlée par des bronchodilatateurs de courte durée d'action seulement
- **Modérée** : Requérant des bronchodilatateurs de courte durée d'action + corticostéroïdes +/- une antibiothérapie
- **Grave (ou sévère)** : nécessitant une hospitalisation, elle peut être associée à une insuffisance respiratoire aigue.

Classification of the Severity of COPD Exacerbations

Figure 4.3



Classification de Rome de la sévérité de la BPCO

Gravité de l' exacerbation

Critères d'hospitalisation des exacerbations de BPCO

- Signes de gravité immédiate (acidose respiratoire)
- Aggravation rapide des symptômes
- Absence de réponse au traitement médical initial
- Incertitude diagnostique
- Age avancé, fragilité
- Absence de soutien à domicile
- Oxygénothérapie au long cours, ventilation assistée à domicile
- Antécédent de séjour en réanimation pour exacerbation
- Comorbidités : cardiovasculaires, alcoolisme, neurologiques, psychiatriques

V. Diagnostic étiologique

A. Les infections des VAB: la cause la plus fréquente :

1. Les infections virales des VAS :

- Elles sont souvent incriminées comme facteur déclenchant des EA BPCO, surtout en hiver **rhinovirus**=virus du « rhume », le plus fréquent, les virus **influenzae** (virus de la grippe) et **parainfluenzae**, les **coronavirus**, les **adénovirus** et le **virus respiratoire syncytial** .
- Ils augmentent l'inflammation des voies aériennes inférieures (interleukines IL-6, IL-8) et participent au stress oxydatif .

Diagnostic étiologique

2. Les infections bactériennes :

- Les principales sont **Haemophilus influenzae**, **Streptococcus pneumoniae** et **Moraxella catarrhalis**
- Chez les patients les plus **sévères** rechercher des bactéries particulières telles que **Pseudomonas aeruginosa** ou **Staphylococcus aureus**
- Des bactéries intracellulaires telles que **Chlamydia pneumoniae** pourraient également jouer un rôle .

Une co-infection virus–bactérie dans un quart des cas

Diagnostic étiologique

B. Les pics de pollution urbaine:

Les polluants les plus communs sont représentés par le NO₂, le SO₂, l'ozone et les particules de diamètres inférieurs à 10 µm (PM₁₀) et inférieur à 2,5 µm (PM_{2,5})(mécanismes non élucidés, mais impliqueraient une plus grande susceptibilité aux infections virales

C. Arrêt du traitement de fond

D. origine non identifiée dans environ 30 % des cas.

VI. Diagnostic différentiel

1. les pneumothorax,
2. les poussées d'insuffisance cardiaque
3. les embolies pulmonaires (25% au cours des hospitalisations, surtout si syncope, douleur thoracique et/ou diminution récente de la capnie)
4. Les pneumopathies infectieuses suspectées si fièvre élevée ($> 38,5^{\circ}\text{C}$) ou des signes focalisés à l'auscultation (souffle tubaire, foyer de crépitants) et confirmé par la présence d'opacité systématisée sur la radiographie thoracique
5. Prise de sédatifs ou de médicaments dépresseurs du système respiratoire.
6. Exacerbation après chirurgie abdominale sus-mésocolique ou thoracique ;traumatisme thoracique ou tassement vertébral

VII.Prise en charge

I. BUT :

- Minimiser l'impact négatif de l'exacerbation
- Eviter la survenue d'évènement ultérieures

2. Le lieu de la prise en charge

- **lieu de la prise en charge selon la sévérité de l'exacerbation**
- **En ambulatoire** si pas de critères de gravité (clinique et gazométrique) ni de facteurs de risque de complication
- **à l'hôpital :** si critères de gravité

Critères d'hospitalisation

1. Signes respiratoires

- Cliniques :
 - dyspnée de repos
 - Cyanose
 - tirage, respiration abdominale paradoxale
 - SpO₂ < 90 %
 - toux inefficace
 - fréquence respiratoire > 25/min
- Gazométriques :
 - hypoxémie < 55 mmHg (7,3 kPa)
 - hypercapnie > 45 mmHg (6 kPa)
 - acidose ventilatoire (pH < 7,35)

2. Signes cardiovasculaires

Troubles du rythme

Hypotension

Marbrures

Œdèmes des membres inférieurs

Tachycardie > 110/min

3. Signes neurologiques

- Agitation
- Confusion
- Obnubilation
- Coma
- Astérisis

4. Autres facteurs

- BPCO aux stades GOLD 3 et 4
- Patient sous oxygénothérapie à domicile
- Installation brutale des symptômes
- Comorbidité(s) importante(s)
- Doute diagnostique
- Âge élevé
- Absence de soutien familial à domicile
- Absence de réponse au traitement initial

Les critères d'hospitalisation en réanimation

- Une dyspnée de repos avec une tachypnée importante,
- Troubles de la conscience
- Une acidose respiratoire sévère ($\text{pH} < 7.35$) ne répondant pas au traitement instauré en urgence.
- Chez ce type de patients, si une ventilation mécanique n'est pas instituée rapidement, le risque de décès est très élevé.

3. Moyens thérapeutiques

- les broncho-dilatateurs
- la kinésithérapie de drainage bronchique
- +/- antibiothérapie,
- +/-la corticothérapie systémique et
- +/- oxygénothérapie .

NB:

- la théophylline, les mucomodificateurs n'ont pas d'indication .
- Les antitussifs ou les neurosédatifs sont contreindiqués

Oxygénothérapie

- En utilisant des lunettes ou un masque d'oxygène,
- Objectif : SpO₂ : 88%-92%

Bronchodilatateurs

- Les BCDA en nébulisation sont indiqués en première intention (Asthalin).
- En l'absence de réponse, on peut y associer du bromure d'ipratropium en nébulisation(Atrovent).

Corticothérapie systémique

- Corticothérapie systémique si EA BPCO modérée à sévère
- une dose de 30 à 40 mg/j de prednisolone est suffisante (TRT court pdt 5j)

Antibiothérapie

- Les critères d'instauration d'une antibiothérapie dépendent du **terrain**, de la **sévérité** de la BPCO (stade GOLD), et du caractère **purulent** de l'expectoration.
- Pour les BPCO exacerbateurs , l'insuffisance respiratoire et sévère, même si l'origine infectieuse de l'exacerbation est peu probable, la prescription d'antibiotiques est large

- L'antibiotique prescrit doit être actif sur les principaux germes : **H. influenzae, S. pneumoniae et M. catarrhalis.**
- Les bêtalactamines en première ligne (amoxicilline ou amoxicilline + acide clavulanique, 1g 3/jour pendant 7 jours), suivis de la pristinamycine (1g 3/jour pendant 7 jours).
- En cas d'échec, la réalisation d'un ECBC est recommandée, notamment pour rechercher des bactéries particulières telles que P. aeruginosa ou S. aureus.

Exacerbations de BPCO : comment traiter ?



VEMS > 50%

PAS d' ABT



VEMS ≤ 50%

ATB si
purulence
verdâtre

Amoxicilline,
Cefuroxime axétil,
Cefpodoxyme proxétil*,
Céfotiam hexasétil*,
Macrolide,
Pristinamycine,
(Télithromycine)



VEMS < 30%

ATB
systématique

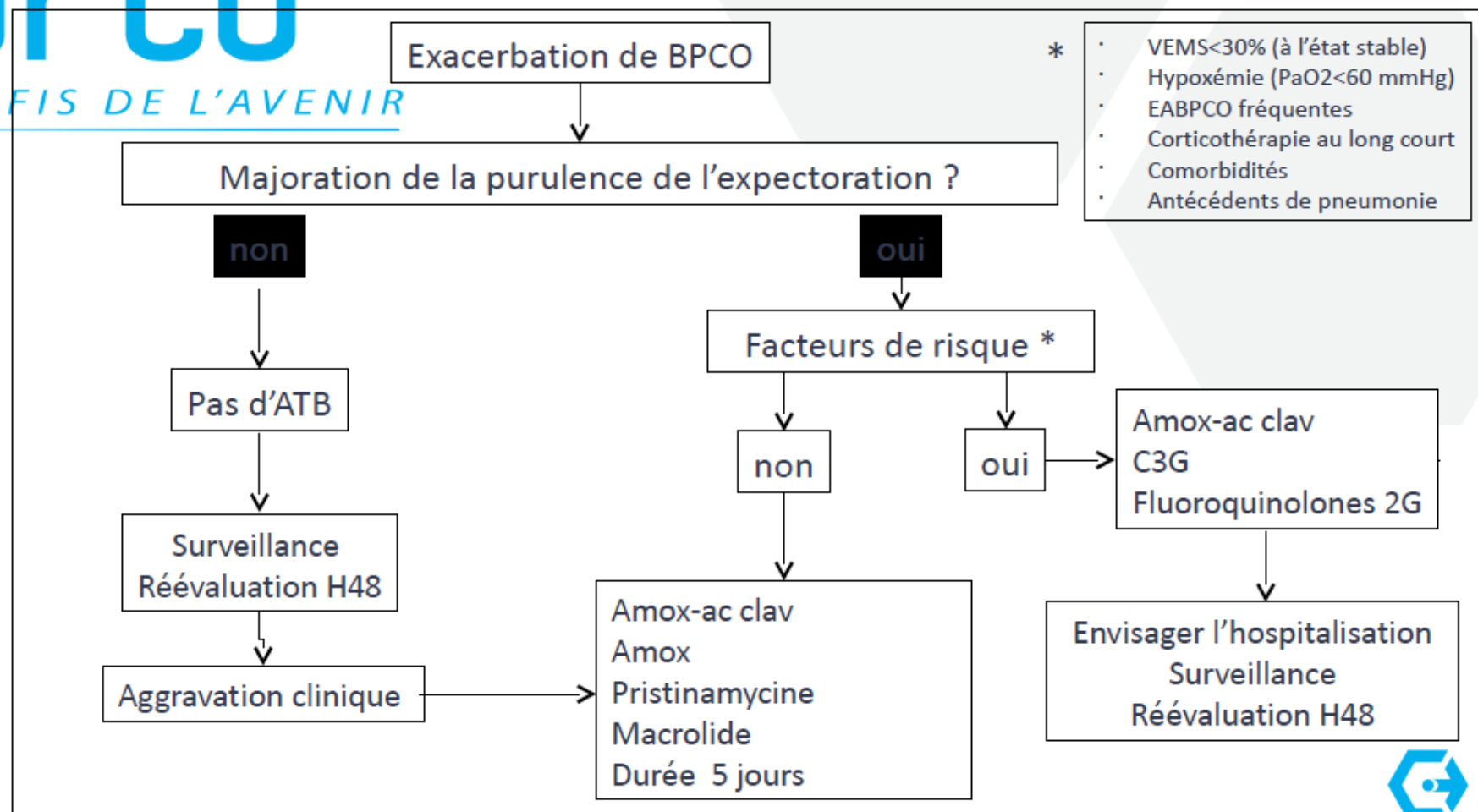
Amox + ac. Clav,
C3G injectable,
céfotaxime, ceftriaxone
FQAP

* L' émergence de souches sécrétrices de bêta-lactamase dans la communauté devrait faire limiter leur utilisation.
Remarque : compte tenu des études, aucune hiérarchisation des molécules n' a pu être établie au sein de chaque groupe.

BPCO

LES DÉFIS DE L'AVENIR

Quelle antibiothérapie?



Autres traitements

- La prescription d'une thromboprophylaxie doit être large lors d'une décompensation de BPCO.
- La kinésithérapie respiratoire de désencombrement est indiquée.
- La réhabilitation pulmonaire peut être débutée au décours d'une EA BPCO, en particulier si elle a conduit à une hospitalisation
- VNI si acidose respiratoire avec $\text{pH} < 7.35$ voir VI

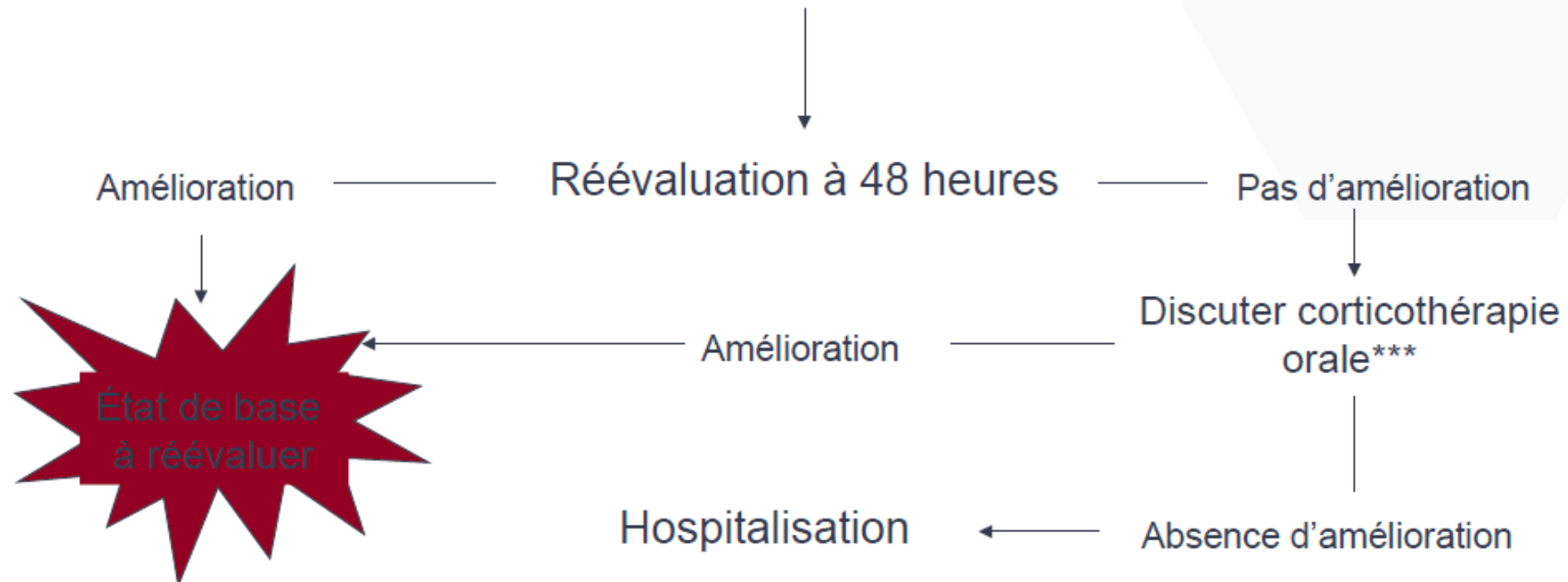
4. Indications

1. En ambulatoire :

- Intensification du traitement bronchodilatateur par augmentation des doses ou par association de plusieurs classes (chambre d'inhalation+ spray= nébulisations).
- La kinésithérapie respiratoire de drainage bronchique en cas d'encombrement (difficulté à évacuer les sécrétions).
- une antibiothérapie si expectoration purulente, active sur les principaux germes : H. influenzae, S. pneumoniae et M. catarrhalis.
- La prise de corticoïdes par voie orale à la dose de 0,5 mg/kg/j de prednisolone ou équivalent pendant 5 j raccourcirait la durée d'exacerbation si échec de la PEC initiale

En ambulatoire

- **Pas d'examens complémentaires – mesure SpO2**
- Majorer ou débiter un traitement par **bronchodilatateurs inhalés**
 - Désencombrement : patient et/ou kiné
- Antibiothérapie : si purulence de l'expectoration dans les stades II, III et IV
 - Éviter anti-tussifs, sédatifs...^{**}
 - Informer le patient et l'entourage des signes de gravité



À l'hôpital

- Le traitement des exacerbations graves (voir critères d'hospitalisation).

Les examens complémentaires : à l'admission :

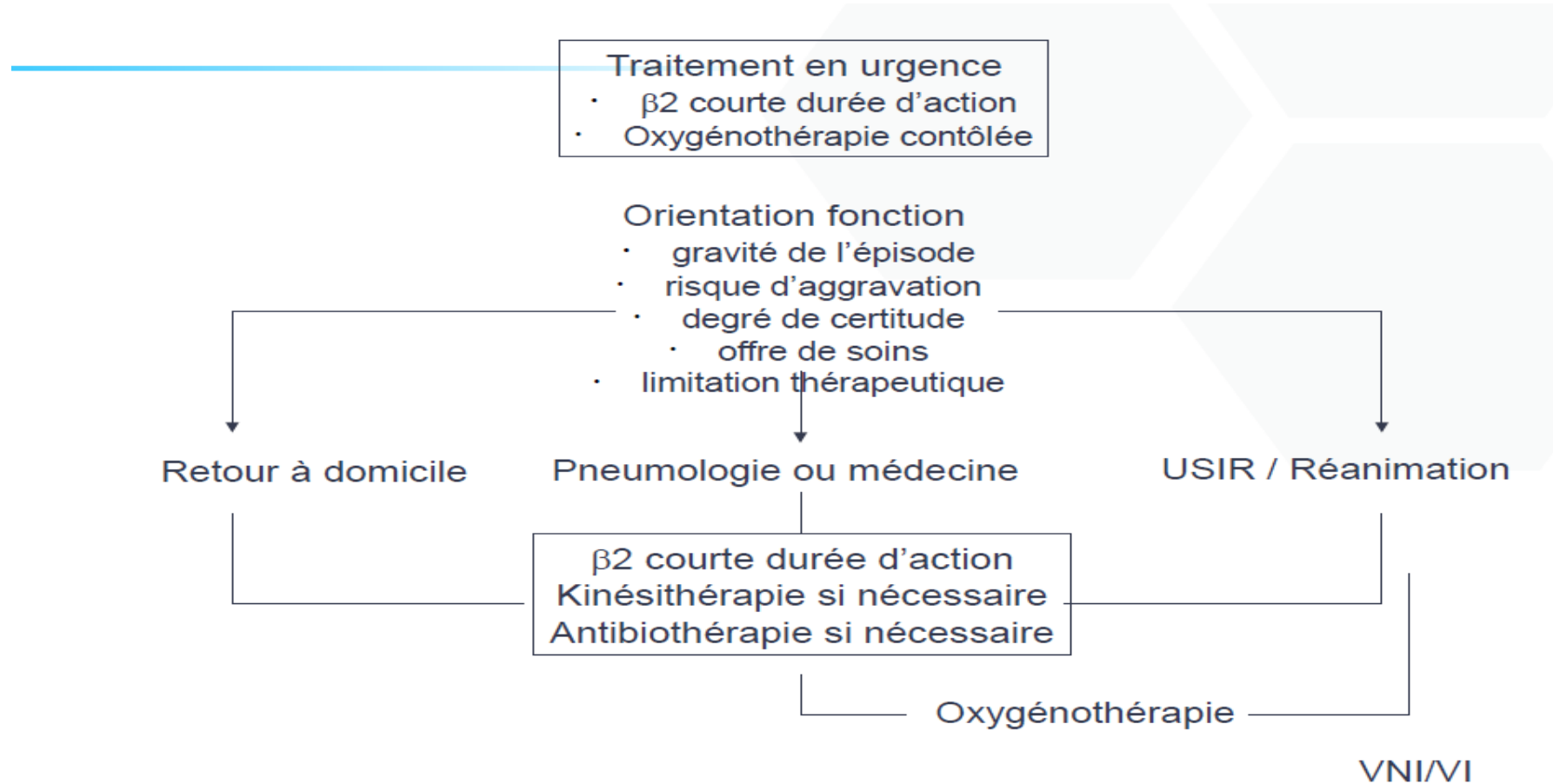
- TLT (diagnostics différentiels)
- gazométrie artérielle
- ECG
- biologie simple: NFS, ionogramme sanguin, urée, créatininémie ; ECBC si expectoration purulente ;
hémocultures si fièvre.
- La CRP et la NT-proBNP ne font partie d'aucune recommandation nationale ou internationale.

À l'hôpital

> Investigations systématiques (G1) :

- ▢ Radiographie thoracique
- ▢ ECG
- ▢ Bilan biologique :
 - > NFS, ionogramme sanguin, urée, créatininémie, bilan hépatique, glycémie
- ▢ Biomarqueurs
 - > CRP: non
 - > PCT: non
 - > BNP: oui volontiers
 - > D-Dimères: non sauf doute
 - > Troponine: non sauf doute
- ▢ ECBC: non sauf échec
- ▢ Gazométrie artérielle :
 - > Recommandés dans la majorité des cas.
 - > En précisant les modalités de prélèvements (AA, O2, VNI...)

À l'hôpital



	Ambulatoire	Hospitalisation
Oxygène au débit suffisant pour obtenir $88 \% \leq \text{SpO}_2 \leq 92 \%$	-	« Lunettes » ou masques à mélangeurs Surveillance SpO2 et gaz du sang
Bronchodilatateurs	Aérosol-doseur pressurisé ou poudre, chambre d'inhalation β_2 mimétiques OU anticholinergiques	Aérosol-doseur ou nébulisation β_2 mimétiques systématiques (ex Bricanyl 5 mg 4 à 6 fois/j) ± anticholinergiques (ex Atrovent 0,5 mg 3-4 fois/j)
Kinésithérapie	Désencombrement en cas de sécrétions bronchique très abondantes	Désencombrement en cas de sécrétions bronchique très abondantes
Antibiothérapie	Ne doit pas être systématique ; uniquement si apparition ou augmentation de la purulence des crachats (coloration verdâtre) ou documentation microbiologique	
Corticothérapie	Pas de bénéfice prouvé	dose faible, durée courte (0,5 mg/kg/j prednisolone, 7j)
Assistance ventilatoire mécanique	-	Ventilation non invasive - si acidose respiratoire décompensée ($\text{pH} < 7,35$) - Intubation endotrachéale si contre-indications à la VNI ou échec de la VNI
Héparinothérapie préventive (HBPM)	Non	Oui
Théophylline, muco-modificateurs, analeptiques respiratoires	Pas d'indication	Pas d'indication
Antitussifs, Neurosédatifs,	Contre-indiqués	Contre-indiqués

5. Au décours d'une EA BPCO

- Une réévaluation est toujours nécessaire au décours d'une EA BPCO
- Le traitement de fond devra être tout particulièrement rediscuté et adapté aux recommandations en vigueur
- La récurrence à court terme doit faire rechercher un foyer infectieux sous-jacent :dentaire ou sinusien. Il faut savoir également écarter les diagnostics de cancer bronchique mais également ORL ou œsophagien, ainsi qu'une IVG, systolique ou diastolique, une maladie thromboembolique veineuse ou un syndrome d'apnées obstructives du sommeil

6. La prévention

- le meilleur traitement des EA BPCO est la prévention par :
 - Sevrage tabagique,
 - Vaccinations antigrippale et antipneumococcique
 - Traitements de fond adapté
 - Réhabilitation respiratoire

IX. Conclusion

- L' exacerbation de BPCO correspond à une aggravation aiguë des symptômes respiratoires dépassant les variations habituelles du patient.
- Elle impose une adaptation du traitement de fond, notamment une majoration des bronchodilatateurs
- survient le plus souvent à la suite d'infections respiratoires ou d'expositions environnementales telles que la pollution atmosphérique.
- Les exacerbations sévères peuvent nécessiter une hospitalisation ou un soutien ventilatoire.
- Elles représentent un tournant majeur dans l'histoire naturelle de la maladie, car elles accélèrent le déclin fonctionnel et aggravent le pronostic.